



11

**Versión final
del MVP —
la firma del aprendiz**

Guía 29-11-TIC

Período 3 · Proyecto final emprendedor

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: MVP versión final integrando todo el aprendizaje del periodo (a) correcciones aplicadas a partir de los hallazgos de la sesión 5, los ajustes financieros de la sesión 7 y los compromisos éticos de la sesión 8, (b) bitácora de cambios documentando cada ajuste con su razón y referencia a la sesión que lo originó, (c) recorrido de calidad por checklist de 12 puntos verificado, (d) carta abierta de 1 página firmada con nombre y fecha que el aprendiz pueda defender públicamente ante cualquier audiencia

Apertura: Versión final del MVP

Saber ancestral

En los talleres antiguos del Valle del Cauca y en la tradición de los oficios europeos importada al continente, había un acto ritual que marcaba el paso de aprendiz a oficial: **firmar la pieza**. El ebanista joven que llevaba tres años de aprendizaje no se llamaba todavía *maestro*: era *aprendiz*. El día que terminaba su primera pieza completa (una mesa, un armario, una silla), el maestro examinaba el trabajo durante una semana: revisaba uniones, lijado, ensamblaje, terminaciones. Si la pieza pasaba el examen, el maestro le permitía al aprendiz **grabar su nombre en la base con un punzón**. Esa firma era el acto público del oficio: significaba que el aprendiz se hacía responsable de la pieza para siempre, ante cualquier cliente, ante cualquier defecto futuro. Firmar implicaba 3 compromisos: (1) **defender la pieza ante cualquier crítica**; (2) **repararla si fallaba**; (3) **mantener el nombre limpio en el siguiente trabajo**. El aprendiz que rehusaba firmar no era llamado *humilde*: era llamado *inseguro*, y el maestro lo mandaba a rehacer la pieza hasta que pudiera firmarla con orgullo. **La firma era el verdadero examen, no el diseño.**

Saber contemporáneo

La **versión final del MVP** es exactamente la firma del aprendiz aplicada al oficio digital. Después de 8 sesiones de trabajo (problema, validación, modelo, MVP, datos, pitch, presupuesto, ética), el aprendiz integra todos los aprendizajes en **una sola entrega defendible**. La regla profesional: **si no puedes firmar tu MVP con nombre y fecha, todavía no es versión final**. La versión final tiene 3 propiedades irrenunciables: (1) **Integra los hallazgos**: las correcciones de los datos de S5, los ajustes financieros de S7, los compromisos éticos de S8 están *aplicados*, no solo *prometidos*. (2) **Bitácora visible**: el aprendiz documenta cada cambio con su razón, demostrando que el MVP evolucionó por evidencia y no por capricho. (3) **Carta abierta firmada**: el aprendiz redacta una declaración pública de 1 página que pueda defender ante cualquier audiencia (familia, docentes, usuarios, asesores). La phronesis del oficio digital consiste en **firmar solo lo que se puede sostener en cualquier interrogatorio profesional**.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el aprendiz al firmar su primera pieza ante el maestro, que el emprendedor novato olvida cuando entrega versión final sin aplicar los hallazgos? ¿Y por qué la firma es más exigente que el diseño, en cualquier oficio antiguo o contemporáneo?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **analizar** qué hallazgos del periodo (S5 datos, S7 finanzas, S8 ética) exigen ajustes concretos en el MVP; (2) **evaluar** cada cambio aplicado con un checklist de calidad de 12 puntos; (3) **crear** la versión final del MVP con todos los ajustes aplicados, documentada en bitácora de cambios; (4) **explicar** en una carta abierta de 1 página firmada el qué, el porqué y el para qué de tu proyecto, lista para ser leída en cualquier sustentación.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseño, implementación y sustentación de un proyecto de impacto local (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (analéctica · sur global) · Lean Startup · Floridi · Estoicismo
Producto final	MVP versión final integrando todo el aprendizaje del periodo (a) correcciones aplicadas a partir de los hallazgos de la sesión 5, los ajustes financieros de la sesión 7 y los compromisos éticos de la sesión 8, (b) bitácora de cambios documentando cada ajuste con su razón y referencia a la sesión que lo originó, (c) recorrido de calidad por checklist de 12 puntos verificado, (d) carta abierta de 1 página firmada con nombre y fecha que el aprendiz pueda defender públicamente ante cualquier audiencia

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. Llevas 8 sesiones de construcción incremental. Hoy es el penúltimo paso: **integrar todo**. La sesión 10 será sustentación pública; sin versión final lista hoy, la sustentación de mañana será improvisación. La firma del aprendiz es siempre antes del ritual público, no durante.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a hacer una lectura cruzada de tus 3 últimas entregas: el análisis de datos (S5), el presupuesto (S7) y la autoevaluación ética (S8). Cada una declaró ajustes pendientes. Vas a listar todos los ajustes prometidos y a marcar cuáles están aplicados, cuáles a medias, cuáles pendientes.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Inventario de ajustes pendientes por aplicar (15 min · individual). Revisa tus 3 últimas entregas (S5 análisis de datos, S7 presupuesto, S8 ética) y lista todos los ajustes que declaraste pendientes. Para cada ajuste anota: (1) ¿está aplicado, a medias o pendiente?; (2) ¿qué se necesita para terminarlo?; (3) ¿es bloqueante para la sustentación de la próxima sesión? El objetivo es entrar a la actividad 3 con la lista cerrada de **qué falta** y **en qué orden** aplicarlo.

- ☐ Listé todos los ajustes prometidos en S5, S7, S8.
- ☐ Marqué estado (aplicado, a medias, pendiente) de cada uno.
- ☐ Identifiqué cuáles son bloqueantes para la sustentación.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Ajustes pendientes». **Formato:** tabla 3+ filas × 4 columnas (Ajuste | Sesión origen | Estado | Bloqueante sí/no). **Sabes que terminaste cuando** tienes claro qué orden seguirás para aplicar los ajustes esta semana.

□ *Ya tienes la lista de ajustes. Ahora vas a entender la **anatomía de la versión final**: las 3 piezas obligatorias (MVP ajustado, bitácora de cambios, carta abierta firmada), el **checklist de 12 puntos** de calidad, y los 6 errores que delatan un MVP “casi final”.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Una versión final sin método de cierre es un MVP cansado, no terminado. Para que tu firma de hoy tenga peso necesitas la **anatomía profesional del cierre**: 3 piezas, 12 puntos de calidad, 6 errores típicos del aprendiz que firma sin haber pulido.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	La versión final se descompone en 3 piezas: (1) MVP ajustado : la versión actualizada con los ajustes aplicados (no solo prometidos); cambios visibles en captura, valor o respuesta. (2) Bitácora de cambios : documento corto donde cada ajuste tiene una fila (fecha, qué cambió, por qué, referencia a la sesión que lo originó). (3) Carta abierta firmada : declaración pública de 1 página estructurada en 3 párrafos (qué hace el proyecto, por qué importa, qué se compromete a entregar el aprendiz) cerrada con nombre y fecha.
2. Reconocimiento de patrones	El checklist de 12 puntos de calidad cubre 4 dimensiones, 3 puntos cada una: (a) Producto : (1) el MVP funciona end-to-end sin fricciones graves, (2) el copy de cada pantalla es claro y honesto, (3) los enlaces internos no están rotos. (b) Datos : (4) la captura registra correctamente, (5) la base de datos está organizada y consultable, (6) los datos pueden eliminarse a petición del usuario. (c) Finanzas : (7) los precios están visibles si aplica, (8) los costos del MVP están actualizados, (9) el punto de equilibrio mes 3 es alcanzable según escenario realista. (d) Ética : (10) Política de Privacidad accesible desde el MVP, (11) Términos de Uso accesibles, (12) ajuste ético declarado en S8 está aplicado.
3. Abstracción	Lo esencial cabe en una pregunta: <i>¿firmaría este MVP con mi nombre y mi fecha hoy mismo?</i> . Si la respuesta es no, todavía no es versión final. La phronesis del aprendiz consiste en no firmar lo que no se puede defender . Firmar antes de tiempo erosiona el oficio; no firmar nunca por inseguridad también.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) aplica los ajustes pendientes en orden de bloqueo; (2) recorre el checklist de 12 puntos marcando OK o pendiente; (3) corrige los pendientes hasta tener 12/12; (4) llena la bitácora de cambios con cada ajuste; (5) redacta la carta abierta de 1 página; (6) firma con nombre y fecha; (7) léela en voz alta para verificar que la podrías defender ante cualquier audiencia.

Anatomía de la versión final

MVP ajustado: con cambios aplicados, no solo prometidos.

Bitácora de cambios: fecha + cambio + razón + sesión origen.

Checklist de calidad: 12 puntos en 4 dimensiones.

Carta abierta firmada: 1 página + nombre + fecha.

Criterio interno: ¿firmaría con orgullo hoy?

Errores comunes y su corrección

(1) **Prometer ajustes y no aplicarlos:** la versión final sin ajustes aplicados es la misma de la sesión 4. (2) **Bitácora vacía o decorativa:** cada fila debe tener razón y referencia, no descripción genérica. (3) **Checklist marcado sin revisar:** marcar OK sin probar es autoengaño. (4) **Carta abierta genérica:** “este proyecto busca mejorar la vida de las personas” sin contenido específico es relleno. (5) **Firma sin convicción:** firmar dudando es señal de trabajo incompleto. (6) **Carta sin fecha:** la fecha es parte de la firma profesional, no detalle.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del cierre». **Formato:** (a) las 3 piezas anatómicas explicadas; (b) checklist de 12 puntos listo para marcar; (c) los 6 errores con marca del que más temas. **Sabes que terminaste cuando** entiendes que la firma es el examen real, no el diseño.

□ *Tienes el método. Toca aplicarlo: aplicar los ajustes pendientes, llenar la bitácora con cada cambio y su razón, recorrer el checklist de 12 puntos, redactar la carta abierta y firmarla con nombre y fecha.*

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA + EXPLICA — Versión final firmada (45 min en sesión, 3-4 horas de trabajo distribuido en la semana · individual). Hora de aplicar y firmar. Aplicas los ajustes pendientes, recorres el checklist hasta 12/12, llenas la bitácora, redactas la carta y firmas.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu versión final se produce en 6 pasos: (1) aplicar los ajustes pendientes en orden de bloqueo (los bloqueantes primero); (2) recorrer el checklist marcando cada punto con OK o pendiente; (3) corregir los pendientes hasta 12/12; (4) escribir la bitácora con 1 fila por cambio aplicado; (5) redactar la carta abierta de 1 página en 3 párrafos (qué, por qué, compromiso); (6) firmar con nombre y fecha.
Patrones	Sigue el patrón “ aplicación sobre declaración ”: en la versión final, no vale decir “haré X”; debe decir “hice X el día Y”. La diferencia entre versión final y borrador es esa: la versión final es performativa (lo que dice, ya ocurrió), el borrador es declarativa (lo que dice, todavía no ocurre).
Abstracción	La carta abierta tiene estructura mínima de 3 párrafos: (a) Qué: “Este proyecto se llama X, atiende el problema de Y, está dirigido al segmento Z, y se sostiene con el modelo W”. (b) Por qué: “Lo construí porque [relación personal con el problema]. Aprendí en 10 sesiones que [hallazgo más importante]. Las personas que validaron el proyecto fueron [referencia a las 5 entrevistas]”. (c) Compromiso: “Me comprometo a [cumplir lo prometido en Política, Términos, Autoevaluación]. Si el proyecto crece, mantendré [los compromisos éticos]. Si falla, [cómo asumo responsabilidad]”. Firma con nombre completo + fecha.
Algoritmo de armado	Algoritmo final: (1) aplica ajustes; (2) checklist; (3) corrige; (4) bitácora; (5) carta; (6) firma; (7) lee la carta en voz alta y verifica si la podrías defender ante alguien que no te conoce; (8) si dudas, vuelve a 1.

Checklist final de los 12 puntos

- ☐ MVP end-to-end sin fricciones graves.
- ☐ Copy claro y honesto en cada pantalla.
- ☐ Enlaces internos funcionando.
- ☐ Captura de datos registrando bien.
- ☐ Base de datos organizada y consultable.
- ☐ Datos eliminables a petición del usuario.
- ☐ Precios visibles (si aplica).
- ☐ Costos actualizados.
- ☐ Punto de equilibrio alcanzable según escenario realista.
- ☐ Política de Privacidad accesible desde el MVP.
- ☐ Términos de Uso accesibles.
- ☐ Ajuste ético declarado en S8 aplicado.

Plantilla de trabajo

Bitácora. Fecha + cambio + razón + sesión origen.

Checklist. 12 puntos marcados con OK.

Carta párrafo 1 (qué). Nombre del proyecto + problema + segmento + modelo.

Carta párrafo 2 (por qué). Relación personal + hallazgo principal + validación.

Carta párrafo 3 (compromiso). Compromisos éticos + responsabilidad si falla.

Firma. Nombre completo + fecha.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EXPLICA). Título: «Actividad 3 — Versión final firmada».

Formato: (a) bitácora completa de cambios; (b) checklist de 12 puntos verificado; (c) carta abierta de 1 página firmada con nombre y fecha. **Extensión:** 2-3 páginas. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrar tu MVP final a cualquier persona y leer la carta sin dudar.

- ☐ Lo que sigue resume qué entregas hoy: MVP versión final + bitácora de cambios + checklist verificado + carta abierta firmada. El criterio principal: que el aprendiz pueda decir con sinceridad “firmo este proyecto y lo defiendo” ante cualquier audiencia. Si hay duda al firmar, falta trabajo, no falta valentía.

Producto de la sesión

MVP versión final + bitácora + checklist 12/12 + carta abierta firmada.

Criterios de calidad

(1) Ajustes pendientes de S5, S7, S8 aplicados. (2) Bitácora con 1 fila por cambio (fecha, qué, por qué, sesión origen). (3) Checklist de 12 puntos completado en las 4 dimensiones. (4) Carta abierta de 1 página en 3 párrafos. (5) Firma con nombre completo y fecha. (6) Capacidad de defender el MVP ante audiencia desconocida.

- ☐ Antes de cerrar, mira la versión final desde las cinco dimensiones humanas. Firmar el oficio terminado es respeto por el proceso entero; entregar sin aplicar hallazgos es traicionar las 8 sesiones anteriores.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre la firma y la responsabilidad. Dussel sobre los productos que asumen al usuario, Marco Aurelio sobre la coherencia del oficio bien hecho, Floridi sobre la responsabilidad digital como ética del autor.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Firmar un proyecto es asumir al usuario como prójimo, no como cliente abstracto.”

Cuando firmas con nombre y fecha, declaras públicamente que tu proyecto tiene una persona responsable detrás, no una entidad anónima. La filosofía de la liberación pide ese acto: nombrarse para asumir responsabilidad por el otro. Las empresas grandes a menudo se esconden detrás de razones sociales y términos legales para diluir responsabilidad; el aprendiz que firma su MVP con su nombre propio hace lo contrario. La phronesis del oficio consiste en **no esconderse detrás del sistema cuando se firma.**

¿Estoy dispuesto a poner mi nombre real y mi fecha real en la carta abierta? ¿O quisiera firmar bajo seudónimo para no asumir la responsabilidad?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“El oficio bien hecho es la única firma que dura; los atajos firman con tinta que se borra.”

Es tentador firmar la versión final sin haber aplicado los ajustes, esperando que la audiencia no se dé cuenta. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *firma solo lo que se puede sostener bajo examen*. La coherencia entre lo prometido y lo entregado es virtud profesional irrenunciable. Quien firma con descuido pierde la única autoridad que la vida le ofrece: el respeto del oficio bien terminado.

Si alguien revisara mi MVP punto por punto contra mis 3 últimas entregas, ¿encontraría coherencia entre lo prometido y lo hecho?

Floridi · lente de la infoesfera

“Firmar digitalmente con responsabilidad es la nueva forma de la autoría ética en la infosfera.”

En la era de la información, los proyectos digitales suelen ser anónimos o colectivos diluidos; identificar al autor es ya un acto de ética. La carta abierta firmada te entrena en una práctica que la cultura digital contemporánea ha erosionado: la autoría asumida. Quien firma su MVP escolar con su nombre y fecha hoy se entrena para firmar sus decisiones profesionales mañana. La autoría es la primera línea de la responsabilidad digital.

¿Mi carta firmada me identifica como autor responsable o me diluye en lenguaje impersonal que esconde quién decide qué?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con el MVP versión final, bitácora, checklist verificado y carta abierta firmada. En la sesión 10 vas a hacer la **sustentación pública**: 15 minutos frente a la audiencia (compañeros, docentes, posiblemente padres y asesores externos) + preguntas + manifiesto final del grado 11. Sin versión final firmada hoy, la sustentación de mañana será defensa de algo todavía en construcción.